www.tntextbooks.in

$$\vec{F}_a = -\left(-mg\,\hat{j}\right) = mg\,\hat{j}$$

$\hat{j}$ ஆனது செங்குத்தாக மேல்நோக்கியத் திசையில் செயல்படும் ஓரலகு வெக்டர் ஆகும்.

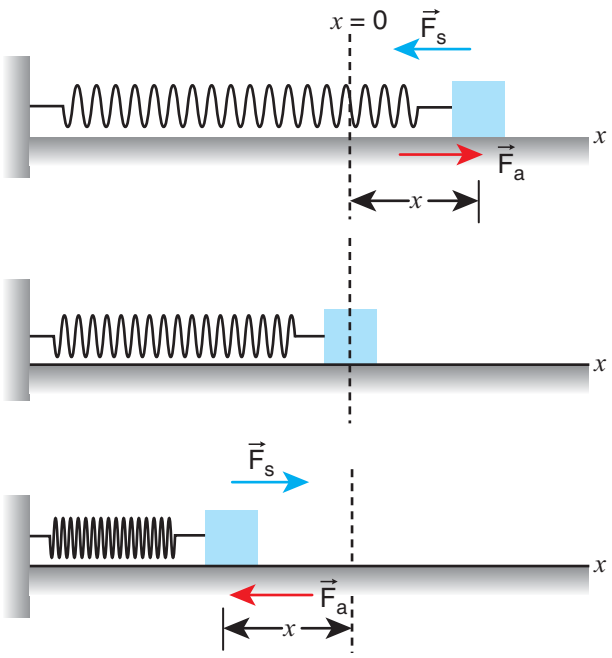
d) நிலையாற்றலின் வரையறையில் இருந்து, பொருளானது மாறாத் திசைவேகத்தில் நகர்த்தப்பட வேண்டும். எனவே, பொருளின் மீது செயல்படும் நிகர விசை சுழி ஆகும்.

$$\vec{F}_g + \vec{F}_a = 0$$

4.2.6 மீட்சி நிலை ஆற்றல் [Elastic Potential Energy]

ஒரு சுருள்வில் நீட்சியடையச் செய்யப்பட்டால் அதனுள் ஒரு மீள்விசை உருவாகிறது. சுருள்வில்லை நீட்சிக்கக்கூடிய அல்லது அமுக்கக்கூடிய விசையினால் சுருள்வில் பெற்றுள்ள நிலை ஆற்றல் மீட்சி நிலை ஆற்றல் எனப்படும். மீள் விசைக்கு எதிராகச் செயல்படுத்தப்பட்ட விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை சுருள்வில்லில் மீட்சி நிலை ஆற்றலாகச் சேமிக்கப்படுகிறது.

ஒரு சுருள்வில் – நிறை அமைப்பைக் கருதுக. படம் 4.9 இல் காட்டியவாறு உராய்வற்ற கிடைத்தள மேசையில் m என்ற நிறை வைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதுவோம்.



படம் 4.9 சுருள்வில்லின் நிலை ஆற்றல் (மீட்சி நிலை ஆற்றல்)

இங்கு $x = 0$ என்பது சமநிலைப் புள்ளி ஆகும். சுருள்வில்லின் ஒரு முனை ஒரு திடமான சுவரிலும் மறுமுனை நிறையுடனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

சுருள்வில்லானது சமநிலையில் இருக்கும் வரை அதன் நிலை ஆற்றல் சுழியாகும். தற்போது ஒரு புறவிசை $(\vec{F}_a)$ சுருள்வில் நிறை மீது செயல்படுத்தப்பட்டு விசையின் திசையில் (x) தொலைவு நீட்சியடைகிறது

சுருள்வில் விசை $(\vec{F}_s)$ என்றழைக்கப்படும் ஒரு மீள்விசை சுருள்வில்லில் உருவாகி நிறையை அதன் தொடக்க நிலைக்குக் கொண்டுவர முயலுகிறது. செயல்படுத்தப்பட்ட விசை மற்றும் சுருள்வில் விசை ஆகியவை எண்மதிப்பில் சமமாகவும் எதிரெதிர் திசையிலும் உள்ளன. அதாவது $(\vec{F}_a = -\vec{F}_s)$. ஹீக் விதியின் படி, சுருள்வில்லில் உருவாகும் மீள்விசை ,

$$\vec{F}_s = -k\,\vec{x} \qquad (4.20)$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டில் உள்ள எதிர்க்குறியானது சுருள்வில்விசை எப்போதும் இடப்பெயர்ச்சி $(\vec{x})$ க்கு எதிர்த்திசையில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது மற்றும் k என்பது விசை மாறிலி ஆகும். எனவே செயல்படுத்தப்பட்ட விசை $\vec{F}_a = +k\,\vec{x}$. நேர்குறியானது செயல்படுத்தப்பட்ட விசை இடப்பெயர்ச்சியின் திசையில் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது. சுருள்வில் விசை இடப்பெயர்ச்சி $\vec{x}$ ஐ சார்ந்திருப்பதால் இது மாறும் விசைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும். சுருள்வில் dx என்ற சிறு தொலைவுக்கு நீட்சியடைவதாகக் கருதுவோம். சுருள்வில்லின் மீது செயல்படுத்தப்பட்ட விசையினால் $\vec{x}$ இடப்பெயர்ச்சி அடைவதற்கு செய்யப்பட்ட வேலை மீட்சி நிலை ஆற்றலாக சேமிக்கப்படுகிறது.

$$U = \int \vec{F}_a . d\vec{r} = \int_0^x \left|\vec{F}_a\right| \left|d\vec{r}\right| \cos\theta$$
$$= \int_0^x F_a\, dx \cos\theta \qquad (4.21)$$